

二阶时间 jet 可以求和， raw recurrence 不能计数

本节得到两个互补结论。对满足 $\inf_K Y > 0$ 的紧 classical 轨道区间，Hilbert 值零点采样把所有 global-shell positive entries 统一压到一阶与二阶时间 jet 的积分；常数不依赖零点数、最小间距或有限壳截断。第一行可由 normalized Leray-Lamb 账本支付，第二行保留 ω_t 与 L_t 的 recurrence tax，因此不是 Leray-level closure。另一方面，一个真实、无外力、全局光滑的 2.5D NSE 不变类可在任意指定的有限时刻返回同一紧支撑环带；初始能量和 enstrophy 可统一限制在单位球内，但这些 entry atom 可以缩小。

状态 · R0.71U 两条定理完成

classical second-jet bound; finite recurrence

版本 v0.71U · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

2.5D lattice: corroboration

下一对象: weighted recurrence / excursion

00 / DIRECT VERDICT

weighted jet 有 classical 求和定理，raw count 在真实 NSE 中无统一界

本节判断

global-shell entry 的 weighted mass 可以在 compact classical interval 上统一求和，但要支付二阶时间 jet。相反，在单位 energy-enstrophy ball 内，raw entry count 与 minimum separation 都不能由初值的这两个数统一控制。后一个结论不反驳前一个：构造中的 atom 可随 entry 数增加而缩小。

这不是千禧年问题的解答。本节没有得到弱解零点 trace、连续性判据、有限时奇性或全局正则性。

01 / HILBERT ZERO SAMPLING

连续零点之间的平均导数为零，免去 zero-spacing 常数

令 $X \in H^2(I; H)$ ， I 的长度为 ℓ ，并取任意有限个有序零点 $X(t_k) = 0$ ；classical trace 允许零点落在闭区间端点。则

$$\sum_k \|X'(t_k)\|_H^2 \leq \frac{2}{\ell} \int_I \|X'\|_H^2 dt + \frac{7\ell}{3} \int_I \|X''\|_H^2 dt.$$

首个样本由 H^1 point trace 支付。对后续样本，连续两个零点给出 $\int_{t_{k-1}}^{t_k} X' = 0$ ；精确积分公式和 Cauchy–Schwarz 把它压到互不相交的 gap 上。这里的 ℓ 是整个审计区间长度，不是最小零点间距、Voronoi 半径或假设的 forward window。证明没有使用错误的 vector-valued Rolle theorem。

02 / ALL-SHELL THEOREM

在 $\inf_K Y > 0$ 的 classical 区间上，常数与零点数和壳截断无关

对 compact classical interval K ，记 $\ell = |K|$ 、 $\mathcal{R}_Y(K) = \sup_K Y / \inf_K Y$ 。在统一 annular support 与 upper frame bound 下，任意有限壳集 Λ 满足

$$\begin{aligned} \mu_{J,\Lambda}(K) \leq c_0^{-4} \mathcal{R}_Y(K) & \left[\frac{2}{\ell} \int_K \frac{1}{Y} \sum_{j \in \Lambda} \kappa_j^{-6} \|C_{j,t}\|_2^2 dt \right. \\ & \left. + \frac{7\ell}{3} \int_K \frac{1}{Y} \sum_{j \in \Lambda} \kappa_j^{-6} \|C_{j,tt}\|_2^2 dt \right]. \end{aligned}$$

正项可用 monotone convergence 延伸到 countable shells。该定理是 trajectory-wise classical estimate，明确要求 $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$ 。它不是弱解定理，也不是标准的 $|K|$ -Carleson estimate。

03 / NSE LEDGER

第一行是 Leray-level，第二行是尚未关闭的 recurrence tax

$$\sum_j \kappa_j^{-6} \|C_{j,t}\|_2^2 \lesssim \nu^2 Y + \|L\|_{H^{-1}}^2,$$

$$\sum_j \kappa_j^{-6} \|C_{j,tt}\|_2^2 \lesssim \nu^2 \|\omega_t\|_2^2 + \|L_t\|_{H^{-1}}^2.$$

除以 Y 后，第一行由 normalized Leray–Lamb ledger 加上 $\nu^2|K|$ 控制；前面的 $|K|^{-1}$ 是支付每壳首个 trace 所需的尺度。第二行只在 classical solution 上有限，ordinary Leray energy inequality 不控制 ω_t 或 L_t 。对 exact torus scaling，只使用 integer λ 并协变运输 time window 与 multiplier frame；两行连同 entry mass 都具有零尺度指数。

同一时刻的所有 global-shell positive roots 还满足 $\sum_j J_j(t) \lesssim \|L(t)\|_{H^{-1}}^2 / Y(t)$ 。真正困难是不同时间的 recurrence，而不是 same-time spatial batching。

每个给定 finite time set 都可选择一个新的真实无外力 NSE 解

取精确不变类

$$u(x,y,z,t)=(f(y,z,t),0,v(y,t)),\qquad v_t=\nu v_{yy},\quad f_t+vf_z=\nu(f_{yy}+f_{zz}).$$

它是三维不可压 NSE 的全局光滑无外力子类，不是 forced surrogate。对任意 $N\geq 1$ 和 $0< t_1<\cdots< t_N< T$ ，选择 $2N+1$ 个 shear 参数。响应函数

$$\phi_\ell(t)=e^{-\mu t}\frac{1-e^{-\beta_\ell t}}{\beta_\ell}$$

构成 Chebyshev system。有限维隐函数定理据此给出一个参数曲线，使同一 compact real-even annular multiplier 的完整声明投影在每个 t_m 精确归零，并且每个零点都是 first-order positive entry。

量词必须保持清楚：每个 finite set 和每个 N 可以选择一个新解。这里没有构造一条固定轨道去实现无限或任意可延长的 prescribed time set。

raw count 无统一界，但 weighted atom 可以塌缩

缩放 passive component 后，再沿足够小的隐函数曲线取非零点，可同时保证

$$\|u_0\|_2^2\leq 1,\qquad \|\omega_0\|_2^2\leq 1,$$

并保留至少 N 个指定的 positive entries。因此 unit energy–enstrophy ball 上不存在 raw global-shell entry count 的统一上界，也没有统一 minimum separation。另一方面，沿小参数 s ，每个原子只满足

$$J_{*,m}(s)=\frac{2|m_*|^2|g'(t_m)|^2}{\kappa_*^2Y_0(t_m)}s^2+O(s^3)>0.$$

admissible radius、插值斜率与 passive amplitude 都可能随 N 变小。这不是 weighted-atom counterexample，也没有排除未知的 Leray-paid packing law。

四模 thin projection 与完整有限支撑是两个精确表述

R0.71T 的原始 IFT 变量精确覆盖 $|k|^2 = 2$ 的 real-conjugate four-mode projection；它不能单凭四模 cancellation 推出一个含其他 active modes 的宽 annulus 为零。对与 seed shell 分离的 compact target support，可把 IFT 变量空间扩为该支撑上的完整有限维 real divergence-free space。此时

$$D_z \Phi(0, 0) = e^{\nu \tau \Delta}|_{E_j}$$

是对角可逆矩阵，可以同时消去每个 target-support mode。这个更正不改变 R0.71T 的 exact-thin theorem 或 scaling no-go。

文献支持工具与 2D3C 背景，不替代本节证明

[Masuda](#)与 [Temam](#)支持 classical trajectory 上的时间解析性与强解背景。[Linkmann–Buzziotti–Biferale](#)记录 2D3C reduction；[Karlin–Studden](#)给出 Chebyshev-system interpolation 背景。[Agrachev–Sarychev](#)与 [Shirikyan](#)研究带外力的 finite-dimensional projection controllability；本节只选择初值、演化无外力，并允许解随 finite time set 改变，量词不同。[Koch–Tataru](#)给 critical upper Carleson control；[Banach](#)、[Łochowski](#)与 [Bertoin–Yor](#)处理 level-integrated crossings、variation 或 local time。这些文献不直接给 fixed zero-level normalized derivative mass 的求和定理。

bounded literature audit 没有定位到与本节完整量词相同的结果。这只是限定范围内的检索结论，不是原创性、优先权或不存在性声明。

解析账本与独立重建分别检查关键边界

exact audit 检查 zero-gap sampling、eigenshell jet identity、NSE scaling、2.5D 代数、response derivatives、modular support isolation 与 R0.71T full-support IFT boundary。independent audit 不读取 producer 结果，重建零点插值、cutoff refinement、非零 slopes 与 forced-path method test。

数值 shooting 只用于复核一个 $N = 3$ 的 finite lattice 例子。continuum theorem、uniform energy–enstrophy construction 与 classical second-jet bound 都来自解析证明。

附图显示三次指定回返、cutoff 稳定性与 shrinking-atom 边界

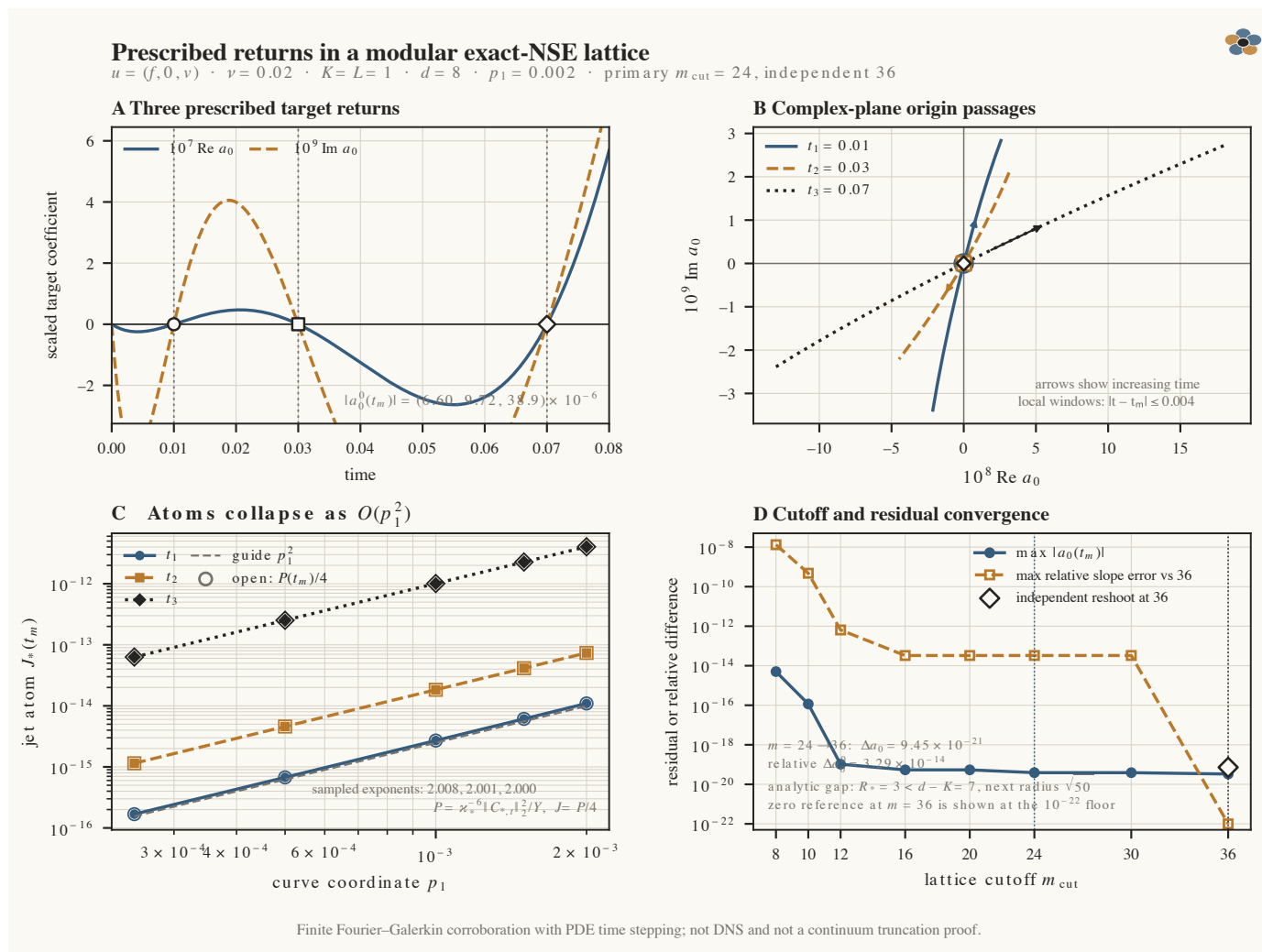


图 Ro.71U。固定 $\nu = 0.02$ 、 $K = L = 1$ 、 $d = 8$ 与三个指定时刻，有限 lattice shooting 把完整目标 annulus 的唯一共轭模对压到零；三个 target slopes 非零。主 cutoff 与独立加密给出一致结果。该图复核 finite example，不代替无限维 IFT、Hilbert sampling lemma 或 energy–enstrophy 量词。

零点计数路线已经关闭，weighted recurrence 成为明确缺口

本节把 Ro.71T 的二择一改写为更精确的边界。entry jet 的确可求和，但现有证明必须支付 C_{tt} ；真实 NSE recurrence 又说明 analyticity、simplicity 或 bounded initial energy/enstrophy 不能提供统一 raw count。继续只研究零点数量不会关闭尺度零 packing。

可利用的正面结构是 second-time-jet inequality。它给出一个与 NSE scaling 完全匹配的 benchmark，后续任何替代量都必须解释如何支付或避免 recurrence tax，同时保留 atom mass。

Ro.71V 比较 atom mass、二阶 jet 与 level-integrated excursion

下一步量化 recurrence family 的 weighted atom sum 相对定理两行的大小，检查 C_{it} tax 是否在该族上必要。并行测试 level-integrated 或 amplitude-thresholded excursions 能否用 genuine Leray-paid variation 代替 fixed zero-level charge。

负面结果必须阻止 atom mass 塌缩；正面结果必须控制 distinguished zero level，不能只控制 almost every positive level。

12 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：global atom 与 first-time jet 的 annular comparability；same-time all-shell batching；零点数无关的 Hilbert sampling；带 positive enstrophy floor 的 classical all-shell second-time-jet theorem；真实 unforced 2.5D finite recurrence；unit energy–enstrophy ball 上 raw count 无统一界。
- 未证明：删除 second-time-jet tax；由 Leray energy 控制 ω_t 或 L_t ；weighted atom no-go；weak-solution jet trace；single-trajectory infinite recurrence；continuation、finite-time singularity 或 global regularity。
- **recurrence** 量词：每个 finite time set 可选一个新的 smooth solution；不声称一条固定解实现所有集合。
- 计算边界：finite lattice figure 是可复现的 corroboration，不是 DNS，也不承担 continuum proof。

13 / REPRODUCE

报告、文献、证书与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、progress 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

`python3 research/r071u_exact_audit.py`

`python3 research/r071u_independent_audit.py`

`python3 figures/r071u-second-jet/fig-r071u-recurrence-packing/validate_data.py`

`python3 figures/r071u-second-jet/fig-r071u-recurrence-packing/independent_validate.py`